

Lernen lernen – Konzept Schulstart Klasse 7

Drei Einheiten in den ersten beiden Schulwochen, danach nur noch eine Routine. Die Klasse soll verstehen, dass Können aus Arbeit entsteht, und zwei Techniken mitnehmen, die das ganze Jahr laufen.

Organisatorisches steht in Klassenführung – Regeln und Rituale Klasse 7.

Die Kernbotschaft

Lernen ist anstrengend und unangenehm, und nur dann bringt es etwas. Wer eine Zusammenfassung durchliest und sich dabei wohlfühlt, hat nicht gelernt, sondern konsumiert.

Das Bild dazu: ein Kind, das vor dem Bildschirm sitzt und sich kaum bewegt, weil es nur aufnimmt. Daneben eines, das lernt und sich dabei hin und her bewegt, mit sich ringt, sichtbar arbeitet. Man sieht dem zweiten an, dass etwas passiert.

Dazu gehört der zweite Satz, sachlich und ohne Vorwurf: „Ich kann das nicht“ ist die bequeme Variante. Wer das sagt, muss sich nicht anstrengen. Das ist verständlich, führt aber nirgendwohin.

Und die Gegenleistung, die ich der Klasse gebe: Ich behandle alle gleich, egal ob gut oder schwach. Fragen kostet nichts, auch zum zehnten Mal nicht. Die einzige Bedingung ist, dass ich die Bereitschaft sehe. Wenn Anstrengung gefordert wird, muss Hilfe umsonst sein, sonst geht die Rechnung nicht auf.

Was trägt und was nicht

Mindset ist der Aufhänger, die Technik ist der Kern. Die Lerntechniken (Abrufen, Testen, verteiltes Üben) sind gut belegt. Reine Mindset-Interventionen haben in großen Studien nur kleine Effekte (Sisk u.a. 2018, Yeager u.a. 2019). Deshalb liegt das Gewicht auf den Techniken.

Wenn ein Kind sich anstrengt und trotzdem nicht weiterkommt, hilft nicht mehr vom Gleichen. Dann ist der Weg falsch, und es braucht einen anderen oder eine Frage. Deshalb rede ich über Anstrengung nie, ohne im selben Satz über die Strategie zu reden.

Nur eine Routine dauerhaft durchziehen, sonst schläft alles ein. Das ist das Stundenende. Alles andere ist Kür.

Ablauf

Baustein	Wo	Dauer
Sachtext lesen (Grönlandhai), danach einsammeln	Beginn oder Ende von Block 1	4 min
Block 1: Warum manche Sachen leichtfallen	KL-Stunde Woche 1	40 min
Weißes Blatt zum Sachtext, dann rot ergänzen	40 min bis 1 Tag nach dem Lesen	12 min

Baustein	Wo	Dauer
Block 2A: Abrufen statt Wiederlesen	Fachstunde Woche 2	40 min
Block 2B: Sich testen, alte Arbeiten, verteilt üben	Fachstunde Woche 2	40 min
Plakat bauen	KL-Stunde Woche 2	25 min

Der Sachtext als Klammer

Das weiße Blatt braucht Inhalt, und in der ersten Woche gibt es noch keinen eigenen Stoff. Deshalb bringe ich ihn mit: `Sachtext Grönlandhai.html`, 228 Wörter, rund 18 Einzelfakten, für alle gleich neu. Ablauf je nach Stundenplan:

Bei einer Doppelstunde: Text ganz am Anfang austeilen, drei Minuten lesen lassen, ohne zu sagen wozu. Wieder einsammeln. Dann Block 1 komplett. Ganz am Ende der Abruf. Zwischen Lesen und Abrufen liegen etwa 40 Minuten.

Bei Einzelstunden: Text ans Ende der ersten Stunde, drei Minuten lesen, einsammeln, kein Hinweis. Der Abruf kommt am Anfang der nächsten Stunde. Der Abstand ist dann ein Tag, das Blatt wird lückenhafter und der Effekt eher stärker. Nebenbei startet die zweite Stunde sofort mit einer Aktivität.

Wichtig in beiden Fällen: Der Text wird nach dem Lesen eingesammelt, sonst liegt er beim Abruf auf dem Tisch. Zum Ergänzen wird er erneut ausgeteilt.

Der Abruf, wörtlich

Heft zu, Buch zu, alles vom Tisch außer einem leeren Blatt und einem Stift. Ihr habt fünf Minuten. Schreibt auf, was ihr von dem Text noch wisst. Stichworte reichen. Wird nicht eingesammelt und nicht benotet.

Danach Text austeilen:

Jetzt nehmt einen roten Stift und ergänzt alles, was gefehlt hat.

Und dann der eigentliche Moment:

Schaut euch euer Blatt an. Nicht das Schwarze, sondern wie viel Rot draufsteht. Genau das ist der Unterschied zwischen „kommt mir bekannt vor“ und „kann ich“. Vor einer Stunde hättet ihr gesagt, ihr habt den Text verstanden. Hattet ihr auch. Verstehen und Können sind aber zwei verschiedene Sachen.

Kein Vergleich zwischen zwei Durchgängen, keine Vorhersage, die schiefgehen kann. Der Effekt tritt beim ersten Mal ein und ist bei jeder Klasse zuverlässig.

Das Leitbild: Kraulschwimmen

Statt der üblichen Schreibtisch-Metapher (Arbeitsgedächtnis als kleine Arbeitsfläche, Langzeitgedächtnis als Schrank) läuft alles über das Schwimmbild. Gründe: Ein Schrank ist ein passives Lager, das Gedächtnis ist es nicht. Der Schrank erklärt nicht, warum Lernen anstrengend ist. Und er widerspricht dem Muskelbild, das in derselben Stunde vorkommt.

Das Schwimmbild trägt dagegen alles auf einmal: die Kapazitätsgrenze (vier Teilbewegungen gleichzeitig gehen nicht), die Automatisierung (daraus wird eine Bewegung, der Kopf wird frei), die Anstrengung (niemand glaubt, dass man Kraulen durch Zuschauen lernt) und den Bezug zu Mathe (Kopfrechnen und Gleichungen sind der Beinschlag).

Für alle, die mit Schwimmen nichts anfangen können, gibt es denselben Gedanken als Zweitzugang: ein neuer Controller. Am Anfang muss man bei jedem Knopf überlegen, nach einiger Zeit machen es die Finger von allein und der Kopf ist frei fürs Spiel. Das lässt sich glaubwürdig aus eigener Erfahrung erzählen.

Aufgehoben für eine spätere Wiederholungsstunde: Beim Zocken verliert man dreißigmal an derselben Stelle und sagt trotzdem nie „ich bin kein Talent dafür“, sondern „gleich hab ich's“. In Mathe sagen dieselben Kinder nach dem dritten Versuch, sie könnten es nicht. Die Frage danach ist scharf und lohnt sich, passt aber nicht mehr in Block 1.

Block 1 (40 min, Klassenlehrerstunde)

Zeit	Phase	Inhalt
4 min	Einstieg	An die Tafel: K A I H Z D S N H . Zehn Sekunden anschauen, abdecken, aufschreiben. Dann KONZENTRATION , gleiche Aufgabe. Fast alle schaffen das zweite. Warum?
9 min	Kapazität	Auflösung der Buchstabenübung: Bekanntes ist ein Päckchen, Unbekanntes sind viele Einzelteile. Der Kopf schafft nur drei bis vier Sachen gleichzeitig.
10 min	Kraulbild	Anfänger denkt gleichzeitig an Armzug, Beinschlag, Kopf drehen und Ausatmen und bleibt stehen. Nach ein paar Wochen ist daraus eine Bewegung geworden, der Kopf ist frei fürs Rennen. Übertragung: Kopfrechnen und Gleichungen sind der Beinschlag. Dazu die Studie mit Siebtklässlern (Blackwell, Trzesniewski & Dweck 2007).
10 min	Anstrengung	Das Bild von den zwei Kindern: konsumieren gegen lernen. Lernen sieht anstrengend aus, weil es das ist, und nur dann bringt es etwas. „Ich kann das nicht“ ist die bequeme Variante, weil man sich dann nicht anstrengen muss. Dazu meine Ansage: Fragen kostet nichts, auch beim zehnten Mal. Ich behandle alle gleich. Sehen will ich die Bereitschaft.
7 min	Abschluss	„Ich kann das noch nicht.“ Jeder schreibt einen Satz: Etwas, das ich früher nicht konnte und heute kann. Ein paar vorlesen.

Material: Tafel.

Block 2A: Abrufen statt Wiederlesen

Rückgriff auf das rote Blatt aus Block 1, dann die Erklärung. Wer eine Zusammenfassung dreimal liest, fühlt sich sicher und kann es trotzdem nicht. Der Text kommt einem bekannt vor, und Bekanntheit fühlt sich an wie Können. Dazu Roediger & Karpicke (2006): Die Lesegruppe fühlt sich direkt danach sicherer, die Testgruppe kann nach einer Woche deutlich mehr. Keine festen Prozentzahlen nennen, die schwanken je nach Experiment.

Der Punkt, auf den es ankommt (Bjork, wünschenswerte Erschwernisse): Was sich beim Lernen leicht anfühlt, bleibt schlecht hängen. Für die Klasse: Wenn Lernen sich leicht anfühlt, lernst du gerade wenig. Das Ziehen beim Abrufen ist nicht das Zeichen, dass du zu dumm bist, sondern das Geräusch, das Lernen macht.

Block 2B: Sich testen

Testen ist ein Lernwerkzeug, keine Kontrolle.

Alte Klassenarbeiten sind erlaubt und schlau, Formulierung unten. Dazu der Auftrag an die Klasse, sich untereinander auszutauschen: Wer welche hat, gibt sie weiter. Sich Material zu organisieren ist selbst eine Fähigkeit, die man üben kann.

Eigene Prüfungsfragen schreiben: fünf Fragen zum Thema aufschreiben, am nächsten Tag beantworten, ohne nachzuschauen. Zu zweit gegenseitig abfragen.

Verteilt üben: dreimal zwanzig Minuten über die Woche schlägt einmal sechzig am Vorabend.

Kurz zur Prüfungsangst: Etwas Aufregung hilft eher als sie schadet, erst zu viel blockiert. Wer geübt hat, landet öfter im guten Bereich. (Wird gern mit Yerkes-Dodson 1908 belegt, das stammt aus Tierversuchen und wird populär überdehnt. Prinzip erzählen, keine Studie behaupten.)

Fachspezifisch

Physik. Weißes Blatt heißt hier: Zusammenhang erklären, Versuchsaufbau skizzieren, „erkläre einem Fünftklässler, warum ...“. Der Testeffekt greift direkt.

Mathe. Zwei Phasen, nicht eine. Beim Erstlernen blockweise üben, bis das Verfahren steht, sonst rät das Kind nur herum. Erst wenn es sitzt, Aufgabentypen mischen. Blockweises Üben fühlt sich danach weiter besser an und wirkt schlechter (Rohrer & Taylor), deshalb muss ich das Mischen aktiv anordnen. Für das weiße Blatt in Mathe: Verfahren aufschreiben statt Ergebnisse, eine Beispielaufgabe selbst erfinden.

Dazu die Menge: Das Buch gibt zu wenig Aufgaben her, es braucht zusätzliches Übungsmaterial. Und der Schwerpunkt liegt auf den Grundlagen, die in der Prüfung tragen, also Kopfrechnen und Gleichungen lösen. Das ist derselbe Mechanismus wie in Block 1: Was automatisiert ist, braucht keine Aufmerksamkeit mehr und macht den Kopf frei für die eigentliche Aufgabe. Kopfrechnen und Gleichungen sind der Beinschlag. Eigenes Trainingskonzept dafür steht aus.

Sport. Fortschritt ist hier sichtbar und schnell. Ein Satz im richtigen Moment reicht, keine eigene Einheit.

Routine ab Woche 3

Fünf Minuten am Ende jeder Mathe- und Physikstunde, ohne Heft: „Was war das Wichtigste heute? Erkläre es in zwei Sätzen.“

Kür, wenn das sitzt: drei Fragen zur letzten Stunde am Anfang, gelegentlich die Frage, wer heute einen Fehler gemacht und was er daraus gelernt hat.

Beim Loben auf Konzentration, Ausdauer und den gewählten Weg gehen, nicht auf Schnelligkeit oder Talent. Wenn etwas nicht geklappt hat, nicht auf die Anstrengung ausweichen, sondern: „Der Weg hat nicht funktioniert. Welchen probieren wir als Nächstes?“

Vor der ersten Klassenarbeit

Der eigentliche Test des Konzepts. Eine Woche vorher eine halbe Stunde: Lernplan über die verbleibenden Tage aufschreiben, ein angeleitetes weißes Blatt zum Stoff. Nach der Rückgabe kurz auswerten, wer wie geübt hat.

Anleitung: Das weiße Blatt

1. Buch und Heft zu. Leeres Blatt, Stift.
2. Fünf bis zehn Minuten alles aufschreiben, was noch da ist. Stichworte, Skizzen, Formeln.
3. Erst danach Heft auf und mit anderer Farbe ergänzen, was gefehlt hat.
4. Die andere Farbe ist der Lernplan für die nächste Runde.

Unbenotet und privat. Es geht darum zu sehen, wo noch etwas fehlt.

Formulierungen

Alte Klassenarbeiten:

Wenn ihr euch alte Klassenarbeiten besorgt und damit übt, ist das kein Betrug, sondern clever. Betrug wäre, die Aufgaben der aktuellen Arbeit vorher zu kennen. Die gibt es nicht, ich schreibe sie jedes Jahr neu. Alte Arbeiten zeigen euch, welche Art von Aufgaben kommt und wie viel Zeit ihr braucht. Genau das macht man im Studium und in der Ausbildung auch. Fragt ältere Schüler, fragt Bekannte, und gebt weiter, was ihr habt.

Wenn jemand sagt, das sei Quatsch:

Kann sein, dass es für dich nicht passt. Probier es zweimal, dann reden wir nochmal.

Nicht rechtfertigen. Der Vergleich der zwei Blätter macht das Argument von allein.

Der Reader

Vier Seiten A4, doppelseitig auf zwei Blättern, bewusst schwarzweiß druckbar. Die Schüler tragen an festen Stellen etwas ein, der Rest ist vorgedruckt. Damit sind sie nicht nur Zuhörer, ohne dass viel Schreibzeit draufgeht.

- Seite 1: die beiden Merkversuche, Lückensätze zur Kapazität, die vier Kraul-Teile und was bei ihnen selbst schon von allein läuft
- Seite 2: der Kernsatz, die zwei Sätze („kann ich nicht“ gegen „noch nicht“), unsere Abmachung zum Nachlesen, Rennauto und Wanderer

- Seite 3: eine leere Seite für das weiße Blatt zum Sachtext, mit Anleitung im Kopf und dem Hinweis zum roten Stift im Fuß
- Seite 4: Schätzfrage Lesen gegen Testen zum Ankreuzen vor der Auflösung, die vier Schritte des weißen Blattes, Platz für eigene Prüfungsfragen, wen sie nach alten Arbeiten fragen, und die sechs Sätze

Der Reader wird in Block 1 ausgeteilt und bleibt bei den Schülern. Seite 3 ersetzt das lose Blatt für den Abruf.

Plakat (25 min, KL-Stunde Woche 2)

Wird nicht gedruckt, sondern von der Klasse gebaut. Nur die Gehirn-Grafik kommt aus dem Drucker (A4, [Lernen lernen – Gehirn-Grafik.html](#)) und wird in die Mitte geklebt. Drumherum schreiben die Schüler die sechs Sprüche selbst, groß und lesbar. Layout und Spruchliste stehen auf den letzten beiden Folien der Präsentation.

Die sechs Sprüche:

1. Dein Gehirn wächst wie ein Muskel
2. „Ich kann das noch nicht“
3. Lernen heißt abrufen, nicht nochmal lesen
4. Aus Fehlern lernst du am meisten
5. Wer langsamer geht, sieht mehr
6. Tests helfen dir beim Lernen, auch alte Arbeiten

Arbeitsform: Plakatkarton, Gruppen bekommen je einen Spruch und gestalten ihr Feld, ein bis zwei Schüler kleben die Grafik. Wenn es größer als A3 werden soll, Karton aus dem Kunstraum, gedruckt wird nur das A4-Blatt.

Quellen

- Dweck: *Selbstbild (Original Mindset)*; dazu Dweck (2016), Recognizing and Overcoming False Growth Mindset, *Education Week*
- Blackwell, Trzesniewski & Dweck (2007), *Child Development*
- Sisk u.a. (2018) und Yeager u.a. (2019): kleine Effekte von Mindset-Interventionen
- Roediger & Karpicke (2006), *Psychological Science*
- Bjork: wünschenswerte Erschwernisse
- Rohrer & Taylor: gemischtes gegen blockweises Üben in Mathematik
- Oakley, Rogowsky & Sejnowski (2021): *Uncommon Sense Teaching*
- Anregungen aus zwei gekauften Materialien (Emily Horbach, *Classroom Management 101*, und „3 Fakten über erfolgreiches Lernen“)

Material im selben Ordner

- [Lernen lernen – Ablauf.excalidraw](#), der ganze Ablauf auf einen Blick, zum Danebenlegen

- `Lernen lernen – Präsentation.html` , Folien für alle drei Einheiten, Klick oder Pfeiltasten, F für Vollbild
- `Lernen lernen – Sprechzettel.html` , was ich zu jeder Folie sage, zum Ausdrucken
- `Lernen lernen – Reader.html` , vier Seiten für die Schüler, doppelseitig auf zwei Blättern
- `bild-*.jpg` , die acht Illustrationen. Sie müssen im selben Ordner liegen wie die Präsentation, sonst sind die Folien leer.
- `Sachtext Grönlandhai.html` , zwei Exemplare pro A4-Seite
- `Lernen lernen – Gehirn-Grafik.html` , A4 im Browser als PDF drucken, kommt in die Plakatmitte
- Klassenführung – Regeln und Rituale Klasse 7

Offen

- Trainingskonzept Grundlagen Mathe: Kopfrechnen und Gleichungen als Dauerroutine, plus zusätzliches Aufgabenmaterial über das Buch hinaus
- Elterninfo für den ersten Elternabend
- Kalendereintrag Woche 4 und 8: läuft die Abschlussroutine noch?